

Problema de Atribuição de Leads Comerciais em uma Startup de Impacto

Uma Abordagem de Otimização Combinatória
para Maximização de Retorno

Leandro Dos Santos Cesar Leon Lourenço da Silva Santos Vithoria Camila Bastos
da Silva

Universidade Federal Rural de Pernambuco
Tópicos em Otimização

Junho de 2026

A Biofábrica de Corais e o desafio comercial

Biofábrica de Corais (BFC)

Startup pernambucana de restauração de recifes e educação ambiental. Produtos que vão de associações individuais a projetos PDI/ESG corporativos.

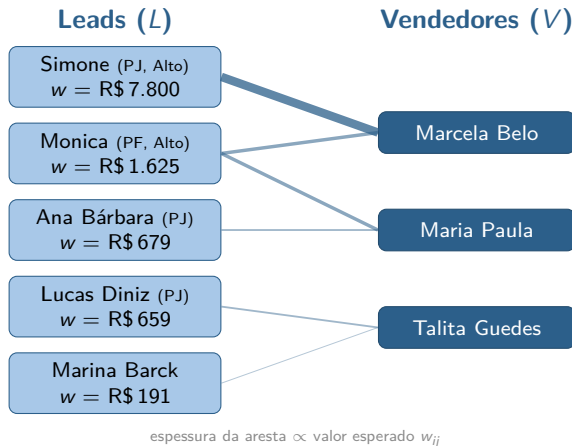
113

leads no CRM

37

leads ativos

3



“Como alocar o tempo da equipe comercial sobre os leads disponíveis de forma a maximizar a receita esperada total?”

Sem critério formal:
leads atendidos por intuição



Com otimização:
alocação por valor esperado

O modelo: valor esperado de cada lead

$$w_i = p_c \times V_t$$

p_c probabilidade de conversão

V_t valor estimado do contrato

Interesse declarado	p_c
Muito Alto	0,85
Alto	0,65
Moderado	0,55
Médio	0,45
Baixo	0,20
Sem dado	0,10

Dois enquadramentos clássicos:

Mochila Binária

$$\max \sum w_i \text{ s.a. } \sum t_i \leq C$$

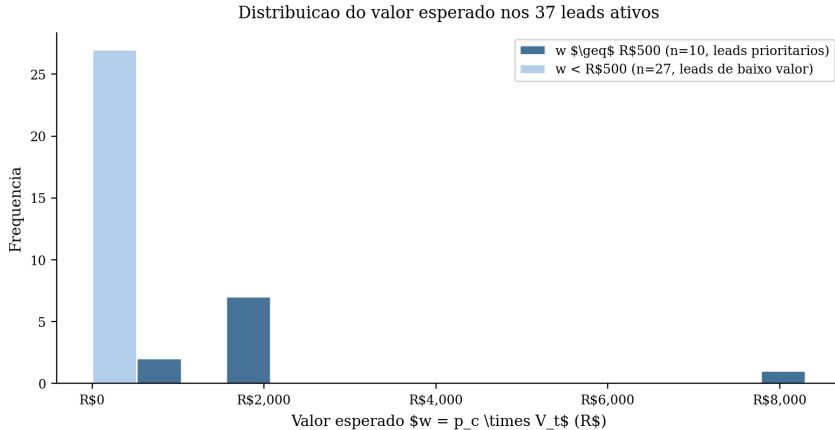
Quais leads atender?

Matching Bipartido

$$\max \sum_{(l_i, v_j)} w(l_i, v_j)$$

Quem atende quem? (respeita cota por vendedor)

Carteira ativa: distribuição de valor



A restrição é real

60 h (cap.)

12,5 h

Capacidade disponível (3 vend. 72,20 h)

$$72,5 \text{ h} > 60 \text{ h}$$

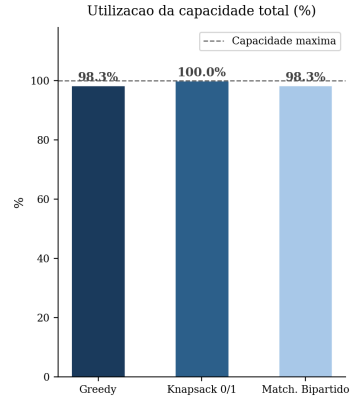
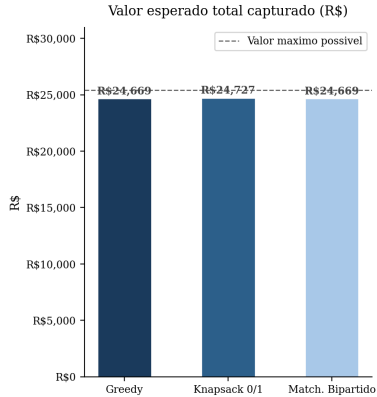
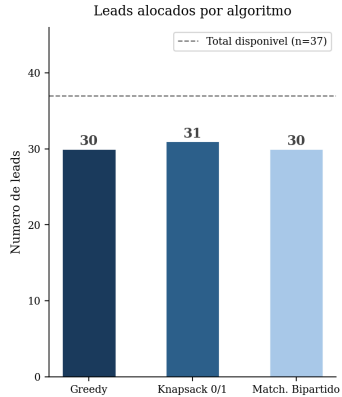
A demanda **excede** a capacidade.

Não é possível atender todos os leads.

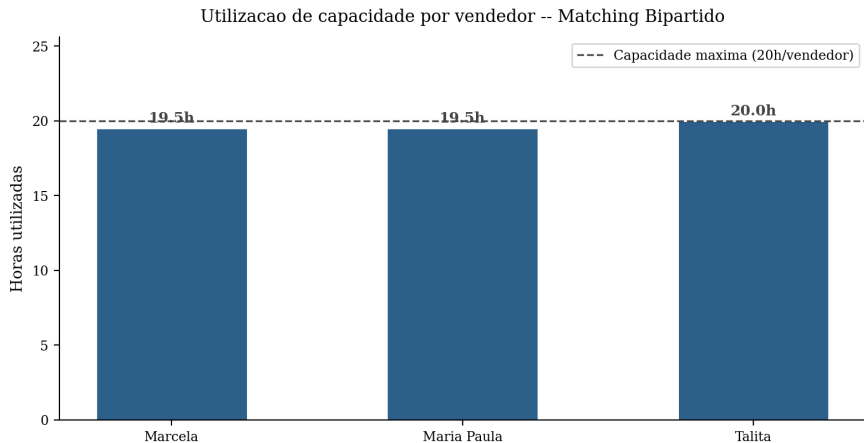
Escolher quais atender

e como distribuir entre os vendedores
é uma decisão de otimização real.

Comparativo dos três algoritmos



Matching Bipartido: carga por vendedor



Solução ótima: Knapsack

31 leads · R\$ 24.727 · 97,4% do valor máximo.

Escolha exata de quais leads maximizam o retorno dentro de 60 h disponíveis.

Trade-off de distribuição

Matching: 30 leads, todos os 3 vendedores com carga equilibrada.

Custo em relação ao Knapsack: R\$ 58.

Vantagem: distribuição equitativa.

Priorização

8 leads concentram 85,5% do valor.
Esses têm prioridade máxima na seleção.

Ação imediata

“Simone” (PJ, Alto): R\$ 7.800 esperados, 30,7% da carteira. Sem vendedor no CRM.

O que foi feito

- 113 leads reais modelados como grafo e mochila
- 3 algoritmos implementados e comparados
- Resposta quantitativa à questão de alocação

Limitações

- 99% dos valores de contrato são estimativas
- 41% dos leads sem interesse declarado
- Afinidade vendedor-lead não calculada

A otimização começa pelo CRM.

Obrigado!

Leandro Dos Santos Cesar
Leon Lourenço da Silva Santos
Vithoria Camila Bastos da Silva

Tópicos em Otimização – UFRPE, Junho de 2026